UAlg FCT
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Algoritmos e Estruturas de Dados

Capítulo 6. Tabelas de Dispersão

6 Tabelas de Dispersão

6.1 Considere as seguintes afirmações.

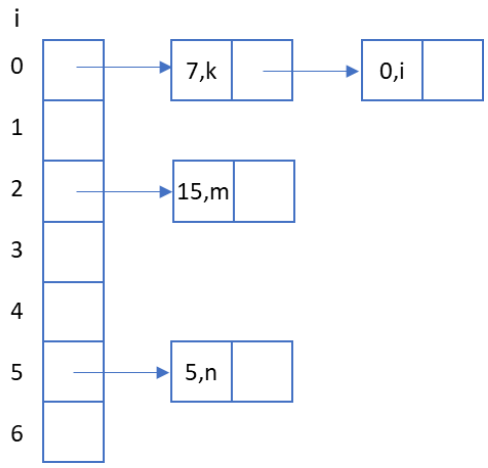
1 Na implementação de uma tabela de dispersão, a escolha de uma boa funcão de dispersão assegura sempre a inexistência de colisões.
2 A resolução de colisões através de encadeamento separado consiste na utilização de duas funções de dispersão.
3 Uma colisão ocorre quando duas chaves iguais geram o mesmo valor de dispersão (hash value).
4 Uma tabela de encadeamento separado com tamanho M igual ao número de elementos guardados N, tem em média N/4 elementos guardados em cada balde/lista.

Quais das afirmações acima são falsas?
a) 1 e 2
b) 1 e 3
c) 2 e 4
d) 2 e 3
e) 1, 2 e 4
f) Nenhuma
g) Todas

6.2 Quando comparamos tabelas de dispersão com encadeamento separado e tabelas de dispersão com endereçamento aberto, quais das seguintes desvantagens se aplica às tabelas de dispersão com encadeamento separado?

a) Maior complexidade do código devido à utilização de dupla dispersão.
b) Uso adicional de memória.
c) Maior probabilidade de colisões devido à utilização de listas ligadas.
d) Desempenho mau quando a tabela está muito cheia.
e) Incapacidade de reutilizar facilmente espaço de chaves apagadas na tabela.

6.3 Considere a seguinte tabela de dispersão com resolução de colisões por encadeamento separado (separate chainning) de dimensão m = 7, e com função de dispersão h1(k) = k % m.



A tabela encontra-se inicialmente preenchida com os pares chave,valor: <7,k>,<15,m>,<5,n> e <0,i>. Uma célula vazia representa uma lista vazia ou um ponteiro *null*.

a) (1.0) Desenhe a tabela que se obtém apagando as chaves 7 e 5.

b) (2.0) Desenhe a tabela que se obtém, após inserir os seguintes pares <chave,valor> na **tabela original**. Indique o valor de h1 calculado para cada chave.

<4,a>,<7,b>,<2,c>,<16,d>,<13,e>

6.4 Considere uma tabela de dispersão de dimensão M = 9, com resolução de colisões por dispersão linear, e função de dispersão h1(k) = k mod M.

a) (2.0) Sabendo que inicialmente a tabela se encontra vazia, indique quais os elementos presentes em cada posição do array de chaves e de valores, apos a inserção da sequência de pares <chave , valor> abaixo. Indique uma posição vazia com —.

<4 , “a”>, <17 , “b”>, <18 , “c”>, <0 , “d”>, <4 , “e”> , <1 , “f”> , <5, “g”>

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
chaves									
valores									

b) (1.0) Considere agora que o conteúdo da tabela de dispersão é a seguinte:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
chaves	—	28	29	2	3	—	—	—	—
valores	—	“a”	“b”	“c”	“d”	—	—	—	—

Indique o que muda nos *arrays* de chaves e valores, após a remoção da chave *2* (recorde-se de que a exploração linear utiliza remoção imediata ao invés de remoção preguiçosa). Apenas precisa de assinalar o que é diferente. Indique uma posição vazia com —.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
chaves									
valores									

6.5 Considere uma tabela de dispersão de dimensão M = 9, com resolução de colisões por dupla dispersão, e funções de dispersão h1(k) = k mod M e h2(k) = 5 – k mod 5.

a) Sabendo que que inicialmente a tabela se encontra vazia, indique quais os elementos presentes em cada posição do array de chaves e de valores, apos a inserção da sequência de pares <chave , valor> abaixo. Indique uma posição vazia com ▬.

<3 , “a”>, <12 , “b”>, <21 , “c”>, <1 , “d”>, <4 , “e”> , <13 , “f”> , <5, “g”>

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
chaves									
valores									

b) (1.0) Considere agora que o conteúdo da tabela de dispersão é a seguinte:

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
chaves	▬	28	29	2	3	14	▬	▬	▬
valores	▬	“a”	“b”	“c”	“d”	▬	▬	▬	▬

Indique o que muda nos *arrays* de chaves e valores, após a remoção das chaves *2, 3 e 14*. Apenas precisa de assinalar o que é diferente. Indique uma posição vazia ou nula com ▬.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
chaves									
valores									